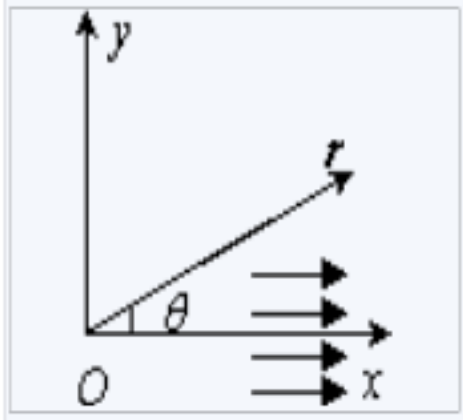
哈尔滨工业大学　2008 至 2009 学年第一学期物理光学期末考试试题答案

一、解释下列名词（每小题　2 分，总共　20 分）

1. 复色波的相速度：复色波的等相位面的传播速度。
2. 复色波的群速度：复色波的等振幅面的传播速度。
3. 布儒斯特角：反射光为完全线偏振光时的入射角。
4. 临界角角：光密介质到光疏介质出现全反射现象，产生全反射现象时的最小入射角称为临界角。
5. 光的空间相干性：光源大小对条纹可见度的影响称为光的空间相干性。
6. 光的时间相干性：光源非单色性对条纹可见度的影响称为光的时间相干性。
7. 爱里斑：圆孔衍射中，中央亮斑称为爱里斑（爱里斑占入射在圆孔上能量的　83%）。
8. 瑞利判据：两个等强度波长的亮条纹只有当它们的合强度曲线中央极小值低于两边极大值的 81%时，才能被分开。
9. 晶体的光轴：在晶体中，光沿某方向传播时不发生双折射现象，该方向称为光轴。
10. 光的色散：介质中的光速（或折射率）随光波波长变化的现象叫光的色散。

二、简答题（每小题　4 分，总共　40 分）




1、如图所示，一平面简谐光波沿　x 方向传播，波长为　l，设 x=0 点的相位　$j_0$=0，写出：（1）沿 x 轴光波的相位分布　j (x)；（2）沿 y 轴光波的相位分布　j (y)；（3）沿 r 方向光波的相位分布 j (r )。

解：

（1）$\varphi(x) = kx = \frac{2\pi}{\lambda} x$；

（2）$\varphi(y) = 0$；

（3）$\varphi(r) = \boldsymbol{k} \bullet \boldsymbol{r} = k\boldsymbol{e}_x \bullet \boldsymbol{r} = kr\cos\theta = \frac{2\pi}{\lambda} r\cos\theta$

2、利用布儒斯特定律，　可以测定不透明电介质的折射率。令测得釉质的起偏角为　$58^0$，求它的折射率。

解：根据布儒斯特定律 $\arctan i_B = \frac{n_2}{n_1}$，将 $i_B = 58^0$，$n_1 = 1$ 代入，可得不透明电介质的折射率为 $n_2 = \arctan 58^0 = 1.60$。

3、观察尖劈形肥皂液膜所产生的彩色条纹时，为什么膜的上端的光泽变暗彩色消失时预示着肥皂膜即将破裂？

解：尖劈形肥皂膜产生的干涉属于等厚干涉，其光程差 $\Delta = 2nh - \lambda/2$。由于重力作用，尖劈下方的膜将变厚，上方的膜将变薄。当膜厚 $h \to 0$ 时，$\Delta \to \lambda/2$，此光程差满足干涉相消，所以膜变为黑暗色；当 $h = 0$ 时，膜就裂开。这就是肥皂膜破裂前由彩色变为黑暗色的缘故。

4、在牛顿环实验中，　平凸透镜的凸面曲率半径　　5m，透镜半径为　10mm，在钠光的垂直照射下（l =589 纳米），能产生多少个干涉条纹？

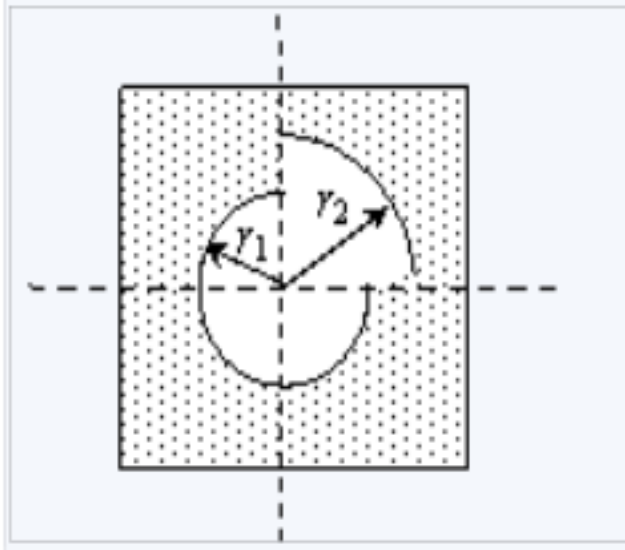
解：

$$R = \frac{r^2}{N\lambda} \Rightarrow N = \frac{r^2}{R\lambda} = \frac{10^2}{5\times10^3\times589\times10^{-6}} \approx 34$$

5、在杨氏双缝干涉实验装置中，假定光源是单色缝光源，当装置作如下几种改变时，试简单描述屏上的干涉条纹的位置或间距将会怎样变化？（　　1）将光源向上或向下平移；　（2）将整个装置放入水中。

解：（ 1）光源平移与条纹评议的关系为 $R_1 - R_2 = d_1 - d_2$。当光源项上移动时，$R_1 < R_2$，则 $d_1 > d_2$，即条纹向下平移；同理，当光源下移时，则条纹向上平移。

（2）由于光源在介质中的波长 $\lambda' = \lambda / n$，装置放入水中后，条纹间距为 $\Delta x' = \Delta x / n$。因为 $n > 1$，所以 $\Delta x' < \Delta x$，即条纹间距会变小。




6、单色平面光波波长为　　500nm，正入射如图所示的衍射屏上，$r_1 = 1$ mm，$r_2 = \sqrt{2}$ mm，轴上观察点离衍射屏　2m，计算观察点出的光强与入射光之比。

解：衍射屏分为两部分，$\rho_1 = r_1 = 1\text{mm}$ 的 3/4 圆孔和 $\rho_2 = r_2 = \sqrt{2}\text{mm}$ 的 1/4 的圆孔。已知 $\lambda = 5\times10^{-4}\text{mm}$，

$r_0 = 2\times10^{3}\text{mm}$。先求半径为 $\rho_1$ 的 3/4 圆孔包含的“半波带”数 $n_1$：

$$n_1 = \frac{\rho_1^2}{\lambda r_0} = \frac{1^2}{5\times10^{-4}\times2\times10^{3}} = 1$$

即恰好为一个“半波带”。令一个“半波带”在观察点的振幅为 $a_1$，则 $A_1 = \frac{3}{4}a_1$。再求半径为 $\rho_2$ 的 1/4 圆孔包含的“半波带”数 $n_2$：

$$n_2 = \frac{\rho_2^2}{\lambda r_0} = \frac{(\sqrt{2})^2}{5\times10^{-4}\times2\times10^{3}} = 2$$

即恰好为两个“半波带”，故 $A_2 = 0$。所以观察点的总振幅为

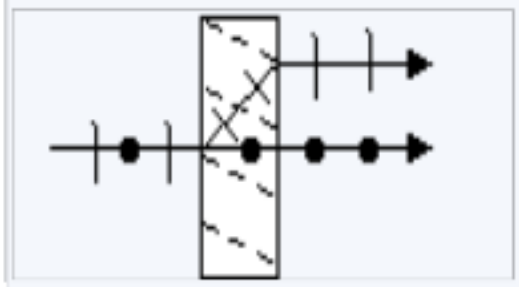
$$A = A_1 + A_2 = \frac{3}{4}a_1 = \frac{3}{4}\times 2A_0$$

因此观察点出的光强与入射光之比

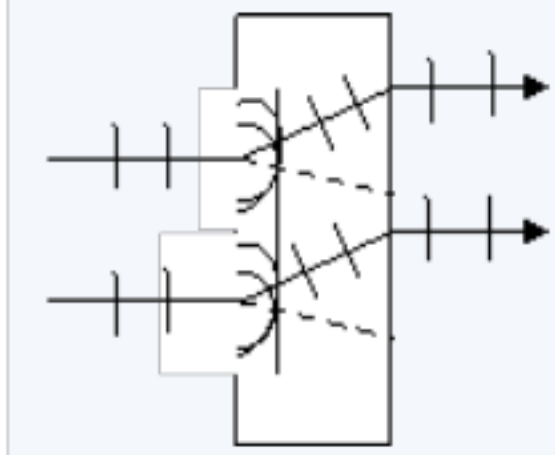
$$\frac{I}{I_0} = \frac{\left(\frac{3}{2}A_0\right)^2}{A_0^2}\frac{9}{4}$$

7、什么是光学仪器的像分辨本领？若光的衍射现象完全可以忽略，对理想光学系统成像来说，还存在分辨本领这个问题吗？

解：光学仪器的像分辨本领是指仪器能分辨开相邻两个物点的像的能力。 对于靠的很近的两个物点，仪器对所成的像还能分辨的开， 我们就说它的分辨本领高，反之则低。如果光的衍射现象可以完全忽略， 则点物就可以成点像， 任何一个无像差的光学仪器完全可以将两个不论靠的多近的点物分开。



8、在下图中虚线代表光轴。试根据图中所画的折射情况判断晶体的正负。



解：我们可根据 e 光的折射方向来判断晶体的正负。 假定晶体是负的， 则晶体中的 e 光次波面是长轴垂直光轴的椭球面。由惠更斯作图法可知， e 光向上偏折。由此可判定在上图的折射情形中，晶体是负的。

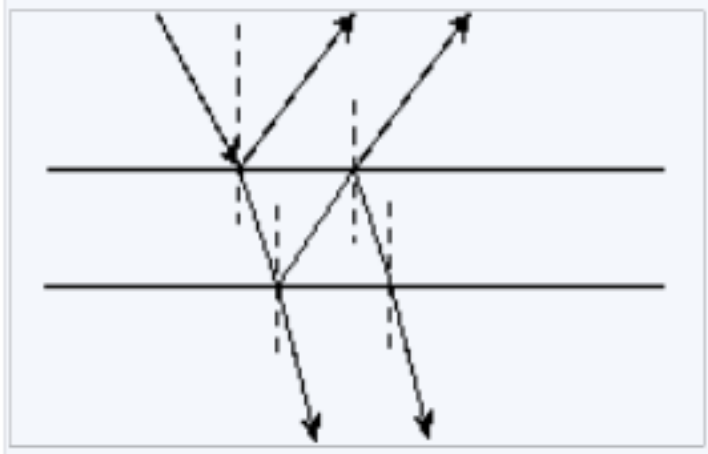
9、简述在 KDP晶体的线性电光效应当中，产生 $g_{63}$ 的纵向运用和横向运用的条件。

解： $g_{63}$ 的纵向运用中外加电场和光束均平行于光轴（ $x_3$ ）。 $g_{63}$ 的横向运用中外加电场平行于光轴（ $x_3$ ），光束垂直于光轴。

10、云和雾为什么是白色？

解：因为组成云和雾的小水滴的线度接近或大于可见光波长。 白光照射在这些微粒上， 将发生米氏散射。而米氏散射的强度与光波长关系不大，故微粒的散射光呈白色。

三、光束以很小的角度入射到一块平行平板（如图所示） ，试求相继从平板反射和透射的头两支光束的相对强度。设平板的折射率为 n=1.5 。（ 10 分）



解：在接近正入射的情况下，光束从空气—平板界面的反射率为

$$R=\left(\frac{n-1}{n+1}\right)^2=\left(\frac{1.5-1}{1.5+1}\right)^2=0.04$$

显然，光束从平板—空气界面反射的反射率也等于 $R=\left(\frac{1-n}{1+n}\right)^2=\left(\frac{1-1.5}{1+1.5}\right)^2=0.04$ 。设入射光束的强度为 I，则第 1 支反射光束的强度为

$$I_1'=RI=0.04I$$

第 2 支反射光束的强度为

$$I_2'=(1-R)R(1-R)I=(1-R)^2RI=0.037I$$

头两支透射光束的强度分别为

$$I_1''=(1-R)(1-R)I=(1-R)^2I=(1-0.04)^2I=0.922I$$

$$I_2''=(1-R)RR(1-R)I=(1-R)^2R^2I=(1-0.04)^2(0.04)^2I=0.0015I$$

四、 在阳光照射下，沿着与肥皂膜法线成 $30^0$ 方向观察时，见膜呈绿色（ l =550nm），设肥皂液的折射率为 1.33 。求：（ 1）膜的最小厚度；（ 2）沿法线方向观察时，肥皂膜是什么颜色？（ 10 分）

解：（ 1）由 $2h\sqrt{n^2-n_0^2\sin^2 i}-\frac{\lambda}{2}=k\lambda$ ，得

$$h=\frac{\left(k+\frac{1}{2}\right)\lambda}{2\sqrt{n^2-n_0^2\sin^2 i}}$$

将 $n=1.33$，$n_0=1$，$i=30^0$，$\lambda=550\text{nm}$ 代入上式，并取 $k=0$，得最小厚度

$$h_{\min}=0.112\times10^{-6}\text{m}$$

（2）若 $i=0$，由 $2h\sqrt{n^2-n_0^2\sin^2 i}-\frac{\lambda}{2}=k\lambda$，得

$$\lambda=\frac{2h_{\min}\sqrt{n^2-n_0^2\sin^2 i}}{k+1/2}$$

将 $h_{\min}=0.112\times10^{-6}\text{m}$，$n=1.33$，$n_0=1$，$i=0$，$k=0$ 代入，得

$$\lambda=595.8\text{nm}$$

故呈黄色。

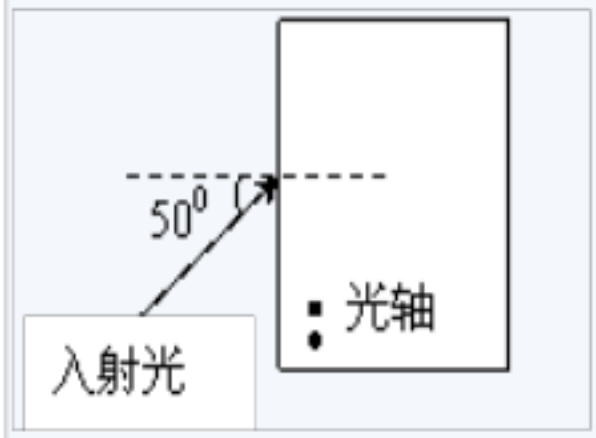
五、 用波长为 624nm 的单色光照射一光栅，已知该光栅的缝宽 a=0.012mm，不透明部分 b=0.029mm，缝数 N=$10^3$ 条。试求：（ 1）中央峰的角宽度；（ 2）中央峰内干涉主极大的数目。（ 10 分）

解：（ 1）中央峰的角宽度为 $2\theta=2\frac{\lambda}{a}$，将 $\lambda=6.24\times10^{-4}\text{mm}$， a=0.012mm代入，得

$$2\theta=2\times\frac{6.24\times10^{-4}}{0.012}=0.104\text{rad}$$

（2）中央峰内干涉主极大的数目为

$$n=2k+1=2\times\frac{d}{a}+1=2\times\frac{a+b}{a}+1=2\times\frac{0.012+0.029}{0.012}+1=7$$



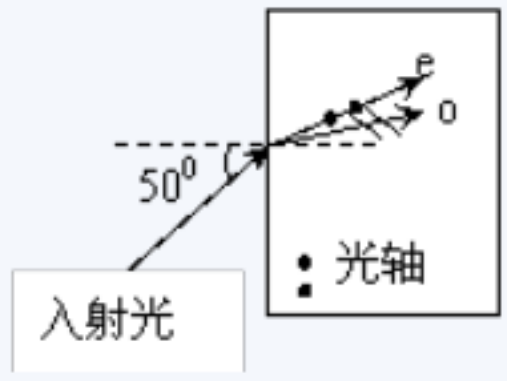

六、 一束钠黄光以入射角为 $50^0$ 入射到方解石平板上。设光轴与平板平行，并垂直于入射面（如图所示）。问在晶体中 e 光和 o 光的夹角为多少？并画出其振动方向（设 $n_o$=1.658，$n_e$=1.486 ）（10 分）解：因为晶体光轴垂直于入射面， 当 $i=50^0$ 时，对于 o 光有 $\sin i=n_0\sin i_0'$。

将 $i=50^0$，$n_o$=1.658 代入，得 $i_0'=27^0 30'$。

在垂直于光轴的方向，　e 光也满足折射定律：$\sin i = n_e \sin i_e'$。将将$i = 50^0$，$n_e$=1.486 代入，得 $i_e' = 31^0$。所以，　o 光、 e 光在晶片中的夹角为

$$i_e' - i_o' = 31^0 - 27^0 30' = 3^0 30'$$

振动方向如下图所示。



# 阳谷一中 2014—2015 学年第二学期阶段测试

## 高二政治试题

## 第 I 卷 选择题 ( 共 70 分)

一、 选择题 （本大题共 50 小题， 1-40 每小题 1.5 分，共 60 分；41-50 为附加题， 每小题 1 分，共 10 分。在每小题列出的四个选项中，只有一项是最符合题目要求的。）

1. 20XX 年 10 月 13 日，法国教授让·梯若尔 (Jean Tirole) 因其对市场力量和管制的研究分析获得诺贝尔经济学奖。从哲学角度看，经济学家的这一研究成果 （ ）

A. 提供了认识世界的根本方法 B ．源于经济学家对经济活动的观察和思考

C. 构建了主观见之于客观的桥梁 D ．是对自然知识的概括和总结

2. 美丽的花朵， 五颜六色。 世界上有黑色的花朵吗？有人说， 没有， 因为至今从未见过黑色的花。下列说法与这种判断方式一致的是 （ ）

①世界是一团永恒的活火 ②万物皆备于我 ③事物是理念的影子 ④世界是不可认识的

A. ①② B ．③④ C ．①④ D ．②③

3. “ 日往则月来，月往则日来，日月相推而明生焉；暑往寒来，寒暑相推而岁成焉。 ”这是《易传》中的观点。该观点主要体现了 （ ）

①世界的本原是物质 ②运动是无条件的、永恒的、相对的

③运动是事物的固有属性和存在方式 ④认识到事物处于运动变化之中

A ．①② B ．①③ C ．②④ D ．③④

4. 爆发于非洲的埃博拉疫情以其蔓延速度快、死亡率高震惊了世界，世界卫生组织也集中力量加快对此疫情的研究，经过不懈努力， 20XX 年 10 月科学家终于发现了对抗埃博拉病毒的抗体。上述材料说明（ ）

①思维和存在具有同一性 ②思维能够直接创造存在

③思维对存在具有促进作用 ④世界上没有不可认识之物，只有尚未认识之物

A. ①② B ．②④ C ．①④ D ．②③

5. 以下选项能够正确反映唯物主义三种基本形态演进顺序的是（ ）

①存在就是被感知 ②原子是世界的本原，原子的属性就是物质的属性

③世界是一团永恒的活火 ④物质是标志客观实在的哲学范畴

A ．③→④→② B．②→③→④ C ．③→②→④ D ．②→①→③

6. 马克思主义哲学的产生，开启了无产阶级和全人类的解放事业。之所以这样说，是因为马克思主义哲学（ ）

①确立了科学的实践观　　②是科学之科学　　③实现了实践基础上的科学性和革命性的统一　④吸收了合理的自然科学和哲学成果

A. ①②　B．②④　C．①③　D．②③

7. 传统的横版中国地图沿经线分割，地图呈东西方向，给人的错觉是中国东西长、南北短，同时南海诸岛是以插图形式表现，读者无法全面直观地认识中国全图。湖南地图出版社采用中科院专家设计的“广义等差分纬线多圆锥投影方法”，沿纬线分割，绘制出的竖版中国地图更具直观性，海域展现更完整。从哲学上看，这表明（　　）

①地图绘制技术的发展对认识活动产生重要影响　　②作为测绘结果的地图是对陆域海域的能动反映　③沿纬线分割方法比沿经线分割方法更具优越性　　④越具直观性的东西越能揭示事物的内在规律性

A. ①②　B．③④　C．①③　D．②④

8. 唐山市南湖改造前曾是垃圾成山、杂草丛生的采煤沉降区，该市经过多次考察论证，决定用绿色植物的生态功能彻底改善下沉区的生态环境，经过多年的治理改造，南湖如今成为独具特色景观的森林公园。唐山南湖“化腐朽为神奇”的嬗变充分说明（　　）

①人的意识活动具有自觉选择性和创造性　　②人的意识是沟通物质与精神世界的桥梁　　③人们的科学观念是成功改造事物的基础　　④人们能够在正确意识的指导下改造世界

A．①③　B．②③　C．①④　D．②④

9. 网上曾经流传一个帖子，“世界排名前十位的奢侈品”不是什么名表豪车，而是生生不息的信念、点燃他人希望的精神特质等。其理论依据在于（　　）

①理想、信念具有直接现实性的特点　　②高昂的精神使人振奋，萎靡的精神让人颓废

③意识对人的生理活动具有决定作用④发挥意识的主观能动作用，有利于获得成功

A．①②　B. ③④　C. ①③　D．②④

10. 燃料电池具有能量转化效率高、零排放无环境污染等渚多优点。然而，燃料电池中的核心部件“质子传导膜”存在燃料渗透等难题，极大地限制了燃料电池的大规模应用。最近中德荷科学家的研究表明，质子可以较为容易地“穿越”石墨烯和氮化硼等二维材料，从而解决了燃料渗透的问题。这表明　　（　　）

①人们的认识能力始终受到实践能力的制约②科学研究成果始终是检验认识真理性的标准③认识决定于实践并指导实践活动的开展　　④认识在实践基础上不断推翻已确定的真理

A．①②　B．①③　C．②④　D．③④

11. 20 世纪 70 年代，以青草鲢鳙为主的亚洲鲤鱼被引入美国，用于清除池塘中泛滥成灾的藻类和其他植物，以改善生态环境。但随着数量的增加，亚洲鲤鱼已经向美国五大湖蔓延，对当地生态造成巨大威胁。从哲学的角度看，这说明（　　）

①规律是客观的，不能人为地干预生物的生存环境和条件

②联系是具体的，不能人为地改变自然界固有的生态平衡

③发展是永恒的，要认识到事物的量变必然引起事物的质变

④矛盾是普遍的，要用对立统一的观点看待外来物种的引进

A. ①② B．③④ C．①③ D．②④

12. 爱因斯坦曾经说他相信有上帝，但是相信的不是一个人格化的上帝。 他不满意玻恩和海森伯对量子性质随机性和不可精确预期性的诠释，说了一句名言：“ 上帝永远不会掷骰子。 ”对爱因斯坦世界观的正确理解有 （ ）

①爱因斯坦否认物质世界存在着规律性 ②爱因斯坦倾向于世界具有统一性

③爱因斯坦相信客观世界受规律支配 ④爱因斯坦没有清晰一致的世界观立场

A. ①③ B. ①② C. ②③ D. ③④

13. 巴西科研人员通过反复研究，在实验室中培育出具有特定ＤＮＡ序列的蛛丝蛋白，进而制作出世界上首条人造蛛丝。这种人造蛛丝不仅具有弹性好、韧性大等优点，还能够生物降解，未来有望在纺织材料、医疗和飞机船舶制造等领域得到应用。人造蛛丝的成功研制说明（ ）

①人可以根据主观需要创造出新的具体的物质形态

②人能够通过实践将观念中的存在变成现实的存在

③发挥主观能动性是科学研究获得成功的必要前提

④离开了对规律的尊重主观能动性就不能发挥作用

A. ①③ B. ②③ C. ②④ D. ①④

14. 一直以来人们对彗星充满无限遐想。为了解彗星的形成、进化和结构等，欧洲航天局于 20XX 年 11 月通过“ 罗塞塔 ”号探测器向彗星“ 67P／丘留莫夫－格拉西缅科 ”彗核成功发射着陆器“ 菲莱 ”。对彗星的科学探测活动将进一步佐证（ ）

①人类的好奇、兴趣和遐想是推进有关彗星认识的直接动力

②现代科技和探测手段的发展推动有关彗星认识的深化发展

③严密的逻辑和精心的准备能确保彗星探测实践的如期成功

④实践发展提出的客观需要是推进有关彗星认识的根本动力

A. ①③ B. ②③ C. ②④ D. ①④

15.《五子十童图》 是以人为题材的共生画， 画中画了一群活泼可爱的儿童，只有五张脸、五双手、五双脚，故称“ 五子 ”。但通过身体部位的相互借用，却可以数出姿态各异的“ 十童 ”。关于共生画，下列评析正确的是（ ）




①构造画面需要立足整体，把握各要素之间的有机联系

②欣赏画作需要欣赏者发挥意识能动性，自主建构画面

③画的创作要敢于突破人体结构规律，匠心独运、巧妙设计

④审美趣味因人而异，画面的内涵取决于欣赏者的审美取向

A. ①② B. ③④ C. ②③ D. ①④

16. 古语云：“ 流丸止于瓯臾（意为瓦器），流言止于智者。 ”流言之所以止于智者，主要是因为（ ）

A. 流言是对客观事实歪曲错误的反映 B. 智慧是检验流言正确性的唯一标准

C. 主体对外部世界的反映具有能动性 D. 智者善于透过事物现象把握其本质

17. 习近平主席指出：“ 亚洲各国就像一盏盏明灯，只有串联并联起来，才能让亚洲的夜空灯火辉煌。 ”习近平以“ 明灯 ”比喻亚洲国家，寄语各国只有加强互联互通建设，才能共同编织和平、富强，进步的亚洲梦。这表明我国（ ）

①在事物的固有联系中把握和改造事物 ②以美好意愿为基础建立与各国的具体联系

③看到了任何两个事物之间都有着联系 ④掌握和运用系统优化的方法实现最佳效果

A . ①② B. ③④ C. ②③ D. ①④

18. 一位领导同志在谈到“ 一把手 ”应当是什么样的人时说，干部总有更替，任职总有期限，但一个地区科学发展的总体方向不能变，科学规划的基本思路不能变，应保持工作的连续性和稳定性，每一位领导干部都应该有 “ 功成不必在我任期 ” 的境界。这一认识的哲学依据是 （ ）

①要果断地抓住时机促成质变 ②要学会具体问题具体分析

③事物的发展是一个量的积累过程 ④物质世界是绝对运动和相对静止的统一

A. ①② B. ③④ C. ②③ D. ①④

19. 人类正从 IT （Information Technology ）时代走 DT(Data Technology ）时代。 IT 是以我为主，方便我管理， DT是以别人为主，强化别人，支持别人。 DT思想是只有别人成功，你才会成功。由 IT 到 DT，这是一个巨大的思想转变，会带来技术的转变。这表明（ ）

①矛盾具有同一性，矛盾双方在一定条件下相互转化

②看问题的角度决定了事物之间的界限和本质的差别

③人的思想观念只有反映了事物的本质才具有创造性

④世界是普遍联系的，我们要用联系的观点看问题

A. ①② B. ③④ C. ②③ D. ①④

20. 某市从 20XX年 10 月起在当地医院部分科室率先试行“ 先住院后付费 ”诊疗服务模式。 试行期间未发生过一起逃费、 欠费的情况。 在总结试行经验的基础上， 该市从 20XX年 8 月起， 在全市二级以上医院推行“ 先住院后付费 ”模式。该市上述做法的辩证法依据是

①矛盾同一性和斗争性在一定条件下可以相互转化②矛盾普遍性和特殊性在一定条件下可以相互转化③矛盾普遍性寓于矛盾特殊性之中 ④矛盾特殊性通过矛盾普遍性表现

A. ①③　　B. ②③　　C. ①④　　D. ②④

21、中国古人说“钉子缺，蹄铁卸，战马蹶；战马蹶，骑士绝；骑士绝，战事折；战事折，国家灭。”这说明：（　　）

A. 事物是由量变引起质变的　　B. 事物是普遍联系的

C. 事物是变化发展的　　D. 事物的本质是由现象表现的

22、画家通过对水、墨等物质材料的加工、组合，创作美术作品，表现个人内心世界。这表明，美术作品的创作是（　　）

①创造物质材料新的必然联系来表现人的内心世界②建立系统和要素之间的有机联系，赋予作品以精神内涵③建立物质材料之间的具体联系，以表现内心世界的主观联系④依据物质材料的固有联系，建立作品与内心世界的具体联系

A. ①③　　B. ①④　　C. ②③　　D. ②④

23、《人民日报》载文指出，多头管理，个别部门为了眼前利益，竭泽而渔，非法捕捞，当地群众在实地过度放牧，造成了东洞庭湖国家级自然保护区鸟类急剧减少，湿地濒危。上述事实说明（　　）

A. 事物的联系是普遍的客观的　　B. 人类的活动是自然界存在和发展的基础

C. 任何两个事物之间都是相互联系的　　D. 矛盾双方绝对的相互转化

24. 巴以冲突爆发后，有分析人士认为，人性决定思维，态度决定一切。犹太人与阿拉伯人的生活观与世界观就决定了，这是对立的双方。“人性决定思维，态度决定一切。”这句话从唯物论角度看，有其不合理之处，是因为：（　　）

A. 违背了意识决定物质　　B. 违背了物质第一性、意识第二性

C. 没有做到具体问题具体分析　　D. 违背了客观规律

25. 人们能够利用木料制出桌椅来，体现了人们可以改变自然物的具体形态，使自然物人工化。但是，自然物人工化的基础与前提是：（　　）

A. 人是自然界长期发展的产物　　B. 人本身是客观存在的自然物

C. 人有动物所没有的制作能力　　D. 客观存在的自然物及其属性

26、“一个和尚挑水喝，两个和尚抬水喝，三个和尚无水喝，”这一故事说明：（　　）

A. 部分离不开整体，整体具有部分没有的功能，在认识事物和处理问题时，必须学会从整体上把握事物的联系

B. 关键部分对整体功能的发挥，在一定条件下甚至起决定作用

C. 整体由部分构成，整体功能发挥离不开部分

D. 整体功能小于部分功能之和

27. 下列观点包含实践是认识的基础的有：（　　）

①近水知鱼性，近山知鸟音；②冰冻三尺，非一日之寒；③没有调查就没有发言权；④百闻不如一见；⑤学习如逆水行舟，不进则退

A. ①②③　　B．②④⑤　　C．①④⑤　　D．①③④

28、“寒江雪柳日新晴，玉树琼花满目春。历尽天华成此景，人间万事出艰辛。”该诗蕴涵的主要哲理是（　　）

A. 发展是前进性和曲折性的统一　　B．矛盾的主要方面决定事物的性质

C．矛盾普遍性与特殊性的相互结合　　D．严冬过去就是春天的到来

29. 20XX年 8 月 8 日，北京奥运会开幕式期间，共在北京 21 个作业点持续发射了 1104 枚火箭弹，实现了奥运史上首次成功的人工消雨。实施人工消雨作业表明：（　　）

①人们可以认识利用规律造福于人类；②发挥主观能动性是尊重客观规律的基础；③人们可以发挥主观能动性利用规律；④规律是客观的，不以人的意志为转移

A. ①④　　B. ①③　　C．③④　　D. ①②

30. 当今，各地城市建设除了追求“人文、生态、宜居”的目标，还注重展现个性魅力、地方特色和时代气息。这种城建思路体现的哲理是（　　）

A. 思维与存在的关系　　B．矛盾普遍性和特殊性的关系

C. 主要矛盾和次要矛盾的关系　　D. 矛盾主要方面和次要方面的关系

31. “从一个较长的历史时期来说，改革会使人人受益”，但“改革不是一首田园诗，它伴随着眼泪和痛苦”。这两句话包含的哲学道理主要是：（　　）

A．量变是质变的前提和必要准备，质变是量变的必然结果

B．事物的发展是前进性和曲折性的统一

C．矛盾的主要方面规定事物的性质

D．矛盾的双方在一定条件下相互转化

32. 一头驴子又渴又饿，在它面前等距离放着一束干草和一桶水，因为驴子不能确定先喝水还是先吃干草，结果死于饥渴，这就是法国哲学家布里当提出的著名的论点——“布里当的驴”。回答：“布里当的驴”给我们的哲学启示是：（　　）

①正确发挥主观能动性，寻求最优目标；②抓住时机，促成事物的飞跃；③坚持一切从实际出发，及时作出取舍　　④认识的最终目的在于指导实践活动

A. ①②　　B．①③ C. ①④　　D．②③

33. 一些地方以建设和谐社会、维护社会稳定为由，压制群众上访。这种做法从哲学上讲

A. 是回避矛盾掩盖矛盾的做法　　B．违背了矛盾普遍性与矛盾特殊性的辩证关系

C. 违背了主次矛盾的辩证关系原理　　D. 违背了主观必须符合客观的道理

34. 民间俗语寓意深远、代代相传，凝聚着广大劳动人民的智慧。“到什么山上唱什么歌”、“看菜吃饭，量体裁衣”这两句话蕴涵的哲学道理是（ ）

①矛盾中的两个方面既相互对立，又相互统一；②具体分析矛盾特殊性是正确认识矛盾的重要前提；③矛盾的普遍性与特殊性是具体的历史的统一；④离开对具体矛盾的具体分析就不能正确解决矛盾

A. ①② B. ①④ C. ②④ D. ③④

35. iPhone 手机一上市，就掀起了人们的抢购热潮，除了打电话外，人们还可以利用它宽带上网、视频通话、玩网络游戏、收发邮件、传输音像、收看网络电视等。这说明（ ）

A. 人们可以根据自己的需要创造新的事物

B. 必须创造规律促使现有事物的变化发展

C. 新事物对旧事物的否定是肯定中有否定

D. 人们可以创造一定条件建立多样性联系

36. 美国前总统林肯在总结自己的人生经验时说：“一个不犯错误的人通常不能成就任何事业。我的经验使我相信，没有缺点的人往往优点也很少。”这句话蕴含的哲理是：（ ）

A. 任何矛盾都有主次方面 B. 矛盾双方是对立统一的

C. 分清主次才能正确认识事物的性质 D．人生就是成功与失败的总和

37. 下表是我国汽车消费税率调整的情况：

| 车 型 | 排 量 | 税 率 | 前后对比 |
|---|---|---|---|
| 乘用车（含越野车） | 小于 1.5L（含） | 3% | ＜1.0L 未变，1.0 —1.5L 的降 2% |
| | 1.5L —2.0L （含） | 5% | 1.5L —2.0L 的未变 |
| | 2.0L —4.0L （含） | 9%– 15% | 2.0L —4.0L 涨 1%– 7% |

表中所反映的对不同排量汽车税率的调整，体现的哲学道理是：（ ）

A. 看问题要分清主流和支流 B．具体问题具体分析是正确解决矛盾的关键

C. 认识具有反复性和无限性 D．矛盾的普遍性要求我们坚持全面的观点

38. 现代家居设计中，最能体现设计感的往往是部分而非整体，一个“点睛之笔”的创意设计往往能让人眼前一亮，并能迅速提升整个居室的层级。这表明（ ）

A. 整体和部分相互区别，整体统率着部分，部分服从整体

B. 整体与部分相互制约，关键部分的功能会影响整体的功能

C. 整体和部分相互转化，关键部分会发挥整体的功能与效果

D. 整体与部分相互联系，部分的作用往往大于整体的作用

39. 绿色 GDP的核心就是发展不仅要关注经济指标，而且要关注人文指标、资源指标和环境指标。发展决不能“ 一条腿短，一条腿长 ”和“ 吃祖宗饭，断子孙路 ”。这说明 ：（ ）

①做工作必须树立整体观念和全局思想；②看问题要坚持全面的观点；

③要坚持两点论与重点论的统一；④矛盾的主要方面对事物发展起决定作用

A. ①② B ．②③ C ．①③ D ．②④

40. 老子云：“ 图 (打算)难于其易，为大于其细；天下难事，必作 (开始)于易，天下大事，必作于细。 ”这句话蕴涵的哲学道理是 ( )

①一切事物的变化发展都是首先从量变开始的 ②量变是质变的前提和必要准备 ③当量变积累达到一定程度时，必然引起质变 ④质变是量变的必然结果

A ．①② B ．②③ C ．③④ D ．②④

41. 宋代禅宗大师青原行思曾提出参禅的三重境界：参禅之初，看山是山，看水是水；禅有悟时，看山不是山，看水不是水；禅中彻悟，看山还是山，看水还是水。其中蕴涵的哲理是 ：（ ）

①获得理性认识才是认识的最终目的；②认识是不断发展的；③认识是主体对客体的能动反映；④认识是主体创造客体的过程

A. ①② B ．②③ C ．③④ D ．②④

42. 培根说：“ 读史使人明智，读诗使人聪慧，数学使人精密，哲学使人深刻，伦理学使人有修养，逻辑学使人善辩。 ”这表明：（ ）

A. 事物内部都存在矛盾 B. 矛盾双方各有其共同之处

C. 矛盾在其发展的不同阶段各有其特点 D ．不同事物的矛盾各具特点

43. 嫦娥工程第一步：绕，即发射我国第一颗月球探测卫星，实现首次绕月飞行；第二步：落，即发射月球软着陆器，并携带月球车进行探测；第三步：回，即发射月球采样返回器，表面软着陆采样，将样品带回地球。与“ 嫦娥工程三步走 ”体现的哲理一致的选项是 ( )

A. 不积跬步，无以至千里 B ．己所不欲，勿施于人

C. 问渠哪得清如许，为有源头活水来 D ．人有悲欢离合，月有阴晴圆缺

44. “ 穷则变，变则通，通则久 ”“ 终日乾乾，与时偕行 ”的观点与“ 道之大原出于天，天不变，道亦不变 ”的观点，反映了：（ ）

A. 唯物论与唯心论的对立 B．唯物论与辩证法的统一

C. 辩证法与形而上学的分歧 D．唯心论与形而上学的联系

唐诗《泾溪》“ 泾溪石险人兢慎，终岁不闻倾履人。却是平流无石处，时时闻说有沉沦。 ”

据此回答 45—46题。

45. 这首唐诗所包含的哲学道理主要是：（　　）

A、矛盾双方各向自己相反的方向转化　　B、事物发展是前进性与曲折性的统一

C、矛盾是事物发展的根本动力　　D、事物发展是量变与质变的统一

46. 下列成语与材料中唐诗的哲学内涵相一致的是：

A、声东击西　　B、居安思危　　C、循序渐进　　D、画蛇添足

47. 苏轼在《琴诗》中写道：“若言琴上有琴声，放在匣中何不鸣？若言声在指头上，何不于君指上听？”诗中琴、指头、琴声三者之间的联系表明（　　）

A、事物与事物之间是有区别的　　B、系统和要素是可以相互转化的

C、整体具有部分所不具有的功能　　D、整体功能总能大于部分功能之和

48. 有这样一道数学题：90%×90%×90%×90%×90%=59%，它告诉我们，一项工作做到90%已经很不错了，但经过环环相扣的一系列过程结束后，“很不错”的90分最终带来的结果町能是59分——一个不及格的分数，这就是过程控制效应。这启示我们（　　）

①质变是量变的结果，要重视量的积累；②要抓住时机，实现事物的质变；③要注重系统内部结构的优化趋向；④要立足整体，发挥整体统率作用

A、①　　B、①③　　C、②③　　D、①④

49. 生活在我国长江流域的中华鲟被誉为“活化石”。20XX年10月4日，我国某研究所在世界上第一次成功实现了中华鲟全人工繁殖。这是人类在保护这一濒危物种过程中取得的重大技术突破，具有里程碑意义。从联系观来看，人工繁殖中华鲟的成功说明（　）

①离开了人为事物的联系，自然事物的联系就不能实现；②认识事物的本质联系，能引导事物朝有利的方向转化；③发挥主观能动性，人可以创造有利于实践的具体联系；④离开了事物的真实联系，主观能动性就不能发挥作用

A. ①②　　B. ②③　　C. ②④　　D. ③④

50. 古城选址都很讲究，一般都依山傍水，城市布局也是依势随形，追求人工与自然的协调。如泉城济南，南依千佛山，市内泉群广布，汇入大明湖，形成四面荷花三面柳，一城山色半城湖的独特景观。从哲学上看，城市布局追求人与自然的协调体现了：（　　）

①发挥主观能动性与尊重客观规律和客观条件的辩证关系；②城市布局要深刻地把握人与自然的联系；③城市布局要追求各自的个性；④依山傍水是城市选址应遵循的一般规律

A. ①②　　B. ②③　　C. ③④　　D. ②④

## 第Ⅱ卷　非选择题（40分）

二、非选择题

51. 情境探究，回答问题。

由美国次贷危机引发的金融危机波及全球以来，引起了全世界人民的普遍关注。我校高二（　　9）班同学开展了相关探究活动。

情境一：　　同学们通过新闻了解到：　20XX年，对于中国经济社会发展而言是一个极不寻常的年份，注定要在历史上写下浓重的一笔。不同寻常之处在于，这一年里宏观调控政策取向从?防过热、防通胀 ?转向?保增长、控物价 ?，再进一步转向？　　保增长、扩内需 ?。特别是 11 月份以后，扩大内需的政策不断出台，从财政货币政策转向到　　4 万亿元投资安排，从解决企业困难到部署金融促进经济发展政策，从提高部分产品出口退税到调整部分产品关税，从增值税转型改革到燃油税费改革，速度之快、力度之大、密度之高，历史罕见。

情境二：席卷全球的世界金融危机冲击着世界各国的企业，我国的企业也深受影响。江苏某企业围绕?如何生存、如何生存得更好　　"这个主题进行了深入的探讨，找出了一些对策。该企业负责人说：　　?我们要不断提高产品的质量，一个产品的质量不是表现在产品的主要部件上，而是表现在那个产品不起眼的部件上，表现在它的售后服务上。如果细节问题处理好了，那整个产品的质量就会上一个新台阶。？

(1)　用唯物论与认识论有关知识分析一年来，　　我国宏观调控政策经历了迅速而大幅度调整的原因。（ 10 分）

(2)　结合材料，用联系的观点简要解释这段话所包含的哲学道理。（　　10 分）

52.　　中科院院士蒋民华写给上海长宁中学学生杨阳的信中有这样一段话：　　?真正干一番事业，要成才，需千锤百炼。在攀登科学高峰崎岖的山路上，在生活的激流中尤其要经得起失败和挫折的锻炼，才能做到‘有志者，事竟成。希望你们从身边小事做起，处处注意搬炼自己，也从中培养自己的兴趣。干事业如入‘万山圈子，一山方出一山拦’，需要没完没了地攀登。？

材料是怎样体现唯物辩证法的发展观的？（　　10 分）

53.　　经过 20 多年的改革和发展，我国农业和农村经济的发展实现了历史性的跨越，中国人民终于摆脱了农产品长期短缺的困扰，圆了温饱梦。这是一个了不起的成就。但是事物总是在矛盾中发展的，现阶段农业发展又面临着库存增加、农产品增收缓慢的新问题，这一新问题与过去农产品短缺的问题有着本质的区别。从根本上解决这些问题，必须对农业和农村经济结构进行战略性调整，把农业和农村经济发展真正转到以质量和效益为中心的轨道上来，努力增加农民收入。这是现阶段农业和农村经济发展的根本出路，也是当前和今后一个时期农业和农村工作的中心任务。

请回答上述这段论述是如何运用矛盾分析法的。　　(10 分 )

阳谷一中　2014—2015 学年阶段测试高二政治试题参考答案

1--10　BDDCC　CACDB　　11　　—20　DCBCA　DDBDB

21—30　BDABD　CDABB　　31　　—40　BBACD　BBBAA

41—50　BDACA　BCBBA

51 答：(1) ①物质决定意识，要求我们坚持一切从实际出发。　　这一年里宏观调控政策取向从　“ 防过热、防通胀 ” 转向 “ 保增长、控物价 ”，再进一步转向 “ 保增长、扩内需 ”，这是我国就进发展过热逐渐向下行，，甚至可能出现通缩这一现实绝决定的。　　②实践是认识的来源和动力。由于全球性金融危机对我国就进发展产生了一定影响，这就促进宏观调控政策也要随实践的发展而不断的变化。　　③真理是具体的有条件的。　任何真理都是相对于特定的过程来　说的，　都是主观与客观，理论与实践的具体的历史的统一。不顾历史条件的变化，不顾过程的推移，真理就会变成谬误。我国的宏观经济政策也一样，应随着经济发展形势的变化而变化。

(2) ①事物是普遍联系的，该企业全面分析影响产品质量的各个因素，坚持用联系的观点看问题。②整体和部分是辩证统一的，部分影响整体，关键部分的功能及其变化甚至对整体的功能起决定作用。只有提高产品不起眼的部件、提高产品的售后服务水平，才能使整个产品的质量上一个新台阶。

52. [　答案 ] ①唯物辩证法认为，任何事物的发展都是前进性与曲折性的统一，事物发展的方向是前进的、上升的．事物前进的道路是曲折的、迂回的。因此我们既要看到前途是光明的，对未来充满信心，积极鼓励、热情支持和悉心保护新事物的幼芽，促使其成长壮大，又要做好充分的思想准备，　不断克服前进道路上的各种困难，勇敢地接受挫折与考验，在曲折的道路上问鼎事物的辉煌。要做到 “ 有志者，事竟成 ”，尤其要经得起失败和挫折的锻炼。

② “ 希望你们从身边小事做起，处处注意锻炼自己．也从中培养自己的兴趣。干事业如入 ‘ 万山圈子 ’，‘ 一山方出一山拦 ’，需要没完没了地攀登。 ” 这句话包含的哲学道理是：事物的发展都是量变和质变的统一。事物的发展都是从量变开始的，量变是质变的必要准备，质变是量麦的必然结果；质变又为新的量变开辟道路，使事物在新质的基础上开始新的量变。事物的发展就是这样由量变到质变，又在新质的基础上开始新的量变，如此循环往复，不断前进。科学的发展也是如此。

53、①运用一分为二的观点分析我国的农业和农村经济。我国农业和农村经济既取得了解决温饱这一了不起的成就，　又面临库存增加、　农民增收缓慢的新问题。　同时，经过 20 多年的改革与发展，短缺转化为过剩，这一分析是一分为二观点的运用。
②坚持具体问题具体分析。我国农业不同发展阶段的矛盾各有其特点，解决的方法也不同。解决现阶段农业发展中的矛盾，必须对农业和农村经济结构进行战略性调整，把农业和农村经济发展真正转到以质量为中心的轨道上来，努力增加农民收入。

③善于把握重点和主流，坚持两点论和重点论的统一。分析我国农业和农村经济时，既充分肯定了成绩，又指出了所面临的问题，这样就抓住了发展这一本质及主流；同时还指出了当前和今后一个时期农业和农村工作的中心任务，这样就抓住了我国农业和农村经济发展的主要矛盾，做到了两点论和重点论的统一。

可

不

内

线

封

密

：号学

：名姓

：级班

…
…
…
…

# 阳谷一中 2014—2015 学年第二学期阶段测试

## 高二政治试题答题卷

51. （1）

（2）

52.

53.